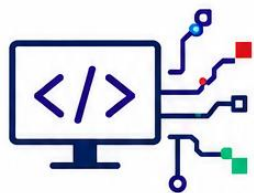




TECNOLOGICO JOSE MARIO MOLINA PASQUEL Y ENRIQUEZ UA ZAPOTLANEJO

MANUAL DE PROGRAMADOR



INGENIERÍA EN
INFORMÁTICA

Desarrollo De Aplicaciones Para Dispositivos Movil





Contenido

Main-Ejecución de la app 3

Practica 1-Expliación básica de como funciona flutter 4

Practica 2-Centrar texto y cajas de texto..... 6

Practica 3-Caculadora básica suma 9

Practica 4-DropdownButtonFormField 12

Practica 5-Implementacion de imágenes formato jpg y SingleChildScrollView 15

Practica 6-Cambio entre ventanas, transferencia de datos y permisos de ingreso por validaciones de cajas de texto 18





Main-Ejecución de la app

El main() es el punto de inicio de la aplicación. Su función es ejecutar MyApp, que es el widget principal de la aplicación.

```
1 // Importa las clases necesarias.
2 //import 'package:aplicacion1/Practica4/practica_4.dart';
3 //import 'package:aplicacion1/operaciones/suma.dart';
4 import 'package:aplicacion1/widget/inicio.dart';
5 import 'package:flutter/material.dart';
6
7 // Punto de inicio de la aplicación.
8 void main() {
9   runApp(const MyApp());
10 }
11
12 // Widget principal de la aplicación.
13 class MyApp extends StatelessWidget {
14   const MyApp({super.key});
15
16   // Construye la interfaz principal.
17   @override
18   Widget build(BuildContext context) {
19     return MaterialApp(
20       // Pantalla inicial.
21       home: Inicio(),
22     );
23   }
24 }
```

Código programa 1





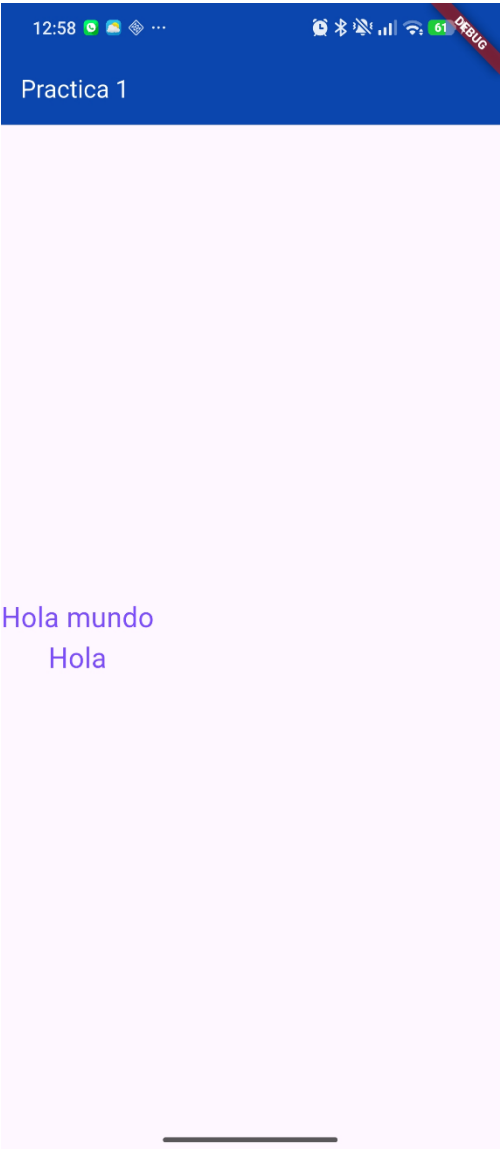
Practica 1-Expliación básica de como funciona flutter

El archivo inicio.dart crea la pantalla principal de la aplicación. Muestra una barra superior con el título “Practica 1” y, en el centro de la pantalla, los textos “Hola mundo” y “Hola”.

```
1 import 'package:flutter/material.dart'; // Importa las herramientas de Flutter.
2
3 class Inicio extends StatefulWidget { // Crea el widget Inicio.
4   @override // Sobrescribe el método original.
5   State<StatefulWidget> createState() { // Crea el estado del widget.
6     return Disenio(); // Retorna el diseño de la pantalla.
7   }
8 }
9
10 class Disenio extends State<Inicio>{ // Define el diseño de Inicio.
11   @override // Sobrescribe el método build.
12   Widget build(BuildContext context) { // Construye la interfaz.
13     return Scaffold( // Estructura principal de la pantalla.
14
15       appBar: AppBar( // Crea la barra superior.
16         title: Text('Practica 1', // Muestra el título.
17           style: TextStyle( // Define el estilo del texto.
18             color: Colors.white, // Cambia el texto a blanco.
19           ),
20         ),
21         backgroundColor: const Color.fromARGB(255, 10, 70, 174), // Color de la barra.
22       ),
23       body: Column( // Crea una columna de elementos.
24         mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center, // Centra los elementos.
25         children: [ // Contiene los elementos de la columna.
26
27           Text('Hola mundo', // Muestra "Hola mundo".
28             style: TextStyle( // Define su estilo.
29               color: Colors.deepPurpleAccent, // Cambia el color.
30               fontSize: 25, // Define el tamaño.
31             ),
32           ),
33         ],
34
35         Text('Hola', // Muestra "Hola".
36           style: TextStyle( // Define su estilo.
37             color: Colors.deepPurpleAccent, // Cambia el color.
38             fontSize: 25, // Define el tamaño.
39           ),
40         ),
41       ],
42     ),
43   );
44 }
45 }
46
```

Código programa 2





Código ejecución 1





Practica 2-Centrar texto y cajas de texto

Este código crea la pantalla de la Práctica 2. Contiene una barra superior, dos Container con textos, un botón y un TextField para escribir un nombre.

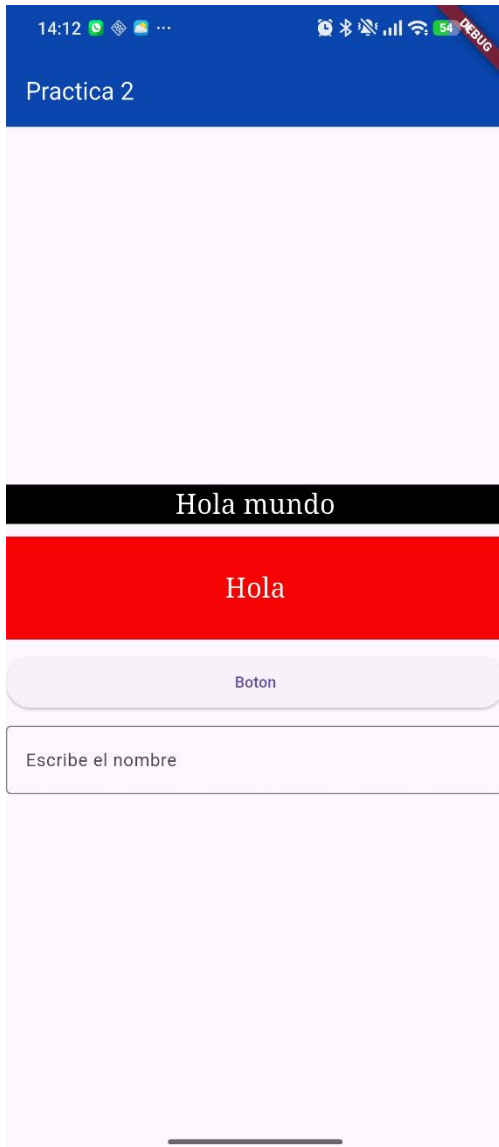
```

1  import 'package:flutter/material.dart'; // Importa las herramientas de Flutter.
2
3  class Practica2 extends StatefulWidget { // Crea el widget Practica2.
4    @override // Sobrescribe el método createState.
5    State<StatefulWidget> createState() { // Crea el estado del widget.
6      return Diseno(); // Regresa la clase Diseno.
7    }
8  }
9  class Diseno extends State<Practica2>{ // Controla el estado de Practica2.
10   @override // Sobrescribe el método build.
11   Widget build(BuildContext context) { // Construye la interfaz.
12     return Scaffold( // Crea la estructura principal.
13       appBar: AppBar( // Crea la barra superior.
14         title: Text('Practica 2', // Coloca el título.
15           style: TextStyle( // Define el estilo del título.
16             color: Colors.white, // Cambia el texto a blanco.
17           ),
18         ),
19         backgroundColor: const Color.fromARGB(255, 10, 70, 174), // Define el color de la barra.
20       ),
21       // Contenedores
22       body: Column( // Coloca los elementos verticalmente.
23         mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center, // Centra los elementos verticalmente.
24         children: [ // Contiene los elementos de la pantalla.
25           Container( // Crea un contenedor.
26             color: Colors.black, // Coloca fondo negro.
27             width: double.infinity, // Ocupa todo el ancho.
28             child: Text('Hola mundo', // Muestra el texto.
29               textAlign: TextAlign.center, // Centra el texto.
30               style: TextStyle( // Define el estilo.
31                 color: Colors.white, // Cambia el texto a blanco.
32                 fontFamily: 'Times New Roman', // Define la fuente.
33                 fontSize: 24, // Define el tamaño del texto.
34               )
35             ),
36           ),
37           SizedBox( // Crea un espacio.
38             height: 10), // Define 10 de espacio.
39           Container( // Crea otro contenedor.
40             padding: EdgeInsets.all(25), // Agrega 25 de espacio interno.
41             color: const Color.fromARGB(255, 248, 3, 3), // Coloca fondo rojo.
42             width: double.infinity, // Ocupa todo el ancho.
43             child: Text('Hola', // Muestra el texto.
44               textAlign: TextAlign.center, // Centra el texto.
45               style: TextStyle( // Define el estilo.
46                 color: Colors.white, // Cambia el texto a blanco.
47                 fontFamily: 'Times New Roman', // Define la fuente.
48                 fontSize: 24, // Define el tamaño del texto.
49               )
50             ),
51           ),

```

Código programa 3





Código ejecución 2





```
52     SizedBox( // Crea un espacio.  
53       height: 10), // Define 10 de espacio.  
54     Container( // Crea un contenedor para el botón.  
55       width: double.infinity, // Ocupa todo el ancho.  
56       child: ElevatedButton( // Crea un botón.  
57         onPressed: () {}, // Acción que se ejecuta al presionar.  
58         child: Text('Boton'), // Texto del botón.  
59       ),  
60     ),  
61     SizedBox( // Crea un espacio.  
62       height: 10), // Define 10 de espacio.  
63     TextField( // Crea un campo para escribir.  
64       decoration: InputDecoration( // Personaliza el campo.  
65         labelText: 'Escribe el nombre', // Texto que indica qué escribir.  
66         border: OutlineInputBorder(), // Agrega un borde.  
67       ),  
68     ),  
69   ],  
70 ),  
71 );  
72 }  
73 }
```

Código programa 3





Practica 3-Caculadora básica suma

Este archivo suma.dart crea una pantalla donde el usuario puede ingresar dos números, presionar el botón “Sumar” y obtener el resultado de la suma.

```

1 import 'package:flutter/material.dart'; // Importa las herramientas de Flutter.
2
3 class Suma extends StatefulWidget{ // Crea el widget Sumass.
4   @override // Sobrescribe el método.
5   State<StatefulWidget> createState(){ // Crea el estado del widget.
6     return Diseno(); // Retorna el diseño.
7   }
8 }
9
10 class Diseno extends State<Suma>{ // Define el estado de Sumass.
11   final TextEditingController n1 = TextEditingController(); // Controla el primer número.
12   final TextEditingController n2 = TextEditingController(); // Controla el segundo número.
13   String r = ""; // Guarda el resultado.
14   @override // Sobrescribe el método build.
15   Widget build(BuildContext context){ // Construye la interfaz.
16     return Scaffold( // Crea la estructura principal.
17       appBar: AppBar( // Crea la barra superior.
18         title: Text('Suma de dos numeros'), // Muestra el titulo.
19         backgroundColor: const Color.fromARGB(255, 192, 214, 240), // Define el color.
20         elevation: 10, // Agrega profundidad.
21         shadowColor: Colors.indigoAccent, // Define el color de la sombra.
22       ),
23       body: Center( // Centra el contenido.
24         child: Card( // Crea una tarjeta.
25           shape: RoundedRectangleBorder( // Define la forma.
26             borderRadius: BorderRadius.circular(5), // Redondea las esquinas.
27           ),
28           elevation: 10, // Agrega sombra.
29           shadowColor: Colors.white, // Define el color de la sombra.
30           child: Padding( // Agrega espacio interno.
31             padding: const EdgeInsets.all(20), // Establece 20 de espacio.
32             child: Column( // Organiza los elementos verticalmente.
33               mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.min, // Usa solo el espacio necesario.
34               children: [ // Contiene los elementos.
35                 Text('Ingresa los datos aqui', // Muestra el encabezado.
36                   style: TextStyle( // Define el estilo.
37                     fontSize: 24, // Define el tamaño.
38                     fontWeight: FontWeight.bold, // Pone el texto en negrita.
39                     color: Colors.indigo, // Define el color.
40                   ),
41                 ),
42                 SizedBox(height: 15), // Agrega espacio vertical.
43                 TextField( // Crea el primer campo.
44                   controller: n1, // Guarda el número en n1.
45                   decoration: InputDecoration( // Configura el campo.
46                     labelText: 'Escribe un numero', // Muestra la etiqueta.
47                     border: OutlineInputBorder(), // Agrega un borde.
48                     prefixIcon: Icon(Icons.amp_stories), // Agrega un icono.
49                   ),
50                 ),

```

Código programa 4





12:57 62 0-20UG

Suma de dos numeros

Ingresa los datos aqui

Escribe un numero

Escribe otro numeor

Sumar

Código ejecución 3





```

1      SizedBox(height: 20), // Agrega espacio vertical.
2      Text(r, // Muestra el resultado.
3        style: TextStyle( // Define el estilo.
4          fontSize: 24, // Define el tamaño.
5          fontWeight: FontWeight.bold, // Pone el texto en negrita.
6          color: Colors.indigo, // Define el color.
7        ),
8      ),
9      SizedBox(height: 20), // Agrega espacio vertical.
10     SizedBox( // Controla el tamaño del botón.
11       width: double.infinity, // Ocupa todo el ancho.
12       child: ElevatedButton.icon( // Crea un botón con icono.
13         icon: Icon(Icons.summarize), // Agrega un icono.
14         onPressed: () { // Ejecuta código al presionar.
15           final int a = int.tryParse(n1.text) ?? 0; // Convierte el primer número.
16           final int b = int.tryParse(n2.text) ?? 0; // Convierte el segundo número.
17           setState(() { // Actualiza la pantalla.
18             r = "${a+b}"; // Realiza la suma.
19           });
20         },
21         label: Text('Sumar', // Texto del botón.
22           style: TextStyle( // Define el estilo.
23             fontSize: 24, // Define el tamaño.
24             fontWeight: FontWeight.bold, // Pone el texto en negrita.
25             color: Colors.indigo // Define el color.
26           ),
27         ),
28       ),
29     ),
30     SizedBox(height: 20), // Agrega espacio.
31   ],
32 ),
33 ),
34 ),
35 ),
36 );
37 }
38 }

```

Código programa 4





Practica 4-DropdownButtonFormField

Este archivo Programa4 crea una calculadora básica. Permite ingresar dos números, elegir una operación (suma, resta, multiplicación o división) y al presionar el botón muestra el resultado tanto en pantalla como en un mensaje.

```

1  import 'package:flutter/material.dart'; // Importa las herramientas de Flutter.
2
3  class Programa4 extends StatefulWidget { // Crea el widget Programa4.
4    @override // Sobrescribe el método createState.
5    createState() { // Crea el estado del widget.
6      return Clases(); // Regresa la clase Clases.
7    }
8  }
9
10 class Clases extends State<Programa4> { // Clase que controla el estado de Programa4.
11   final TextEditingController n1 = TextEditingController(); // Controla el primer número.
12   final TextEditingController n2 = TextEditingController(); // Controla el segundo número.
13   String r = "", oper=""; // Guarda el resultado y la operación seleccionada.
14   void Operaciones() { // Método que realiza la operación.
15     final int a = int.tryParse(n1.text) ?? 0; // Convierte el primer texto a entero.
16     final int b = int.tryParse(n2.text) ?? 0; // Convierte el segundo texto a entero.
17
18     setState() { // Actualiza la pantalla.
19       print("Oper: "+oper); // Muestra la operación en la consola.
20       if (oper == "+Suma") { // Comprueba si se eligió suma.
21         r = "${a + b}"; // Realiza la suma.
22       }
23       if (oper == "-Resta") { // Comprueba si se eligió resta.
24         r = "${a - b}"; // Realiza la resta.
25       }
26       if (oper == "*Multiplicación") { // Comprueba si se eligió multiplicación.
27         r = "${a * b}"; // Realiza la multiplicación.
28       }
29       if (oper == "/División") { // Comprueba si se eligió división.
30         r = "${a / b}"; // Realiza la división.
31       }
32       ScaffoldMessenger.of(context).showSnackBar( // Muestra un mensaje.
33         SnackBar(content: Text("El resultado: " + r)), // Muestra el resultado.
34       );
35     });
36   }
37   @override // Sobrescribe el método build.
38   Widget build(BuildContext context) { // Construye la interfaz.
39     return Scaffold( // Crea la estructura principal.
40       backgroundColor: Colors.grey, // Coloca fondo gris.
41       appBar: AppBar( // Crea la barra superior.
42         title: Text('Suma de dos numeros'), // Coloca el título.
43         backgroundColor: const Color.fromARGB(255, 192, 214, 240), // Define el color.
44         elevation: 10, // Agrega elevación.
45         shadowColor: Colors.indigoAccent, // Define el color de la sombra.
46       ),
47       body: Center( // Centra el contenido.
48         child: Card( // Crea una tarjeta.
49           shape: RoundedRectangleBorder( // Define la forma de la tarjeta.
50             borderRadius: BorderRadius.circular(5), // Redondea las esquinas.
51           ),

```

Código programa 5





```

52 elevation: 15, // Agrega sombra.
53 shadowColor: Colors.white, // Define el color de la sombra.
54 child: Padding( // Agrega espacio interno.
55   padding: EdgeInsets.all(20), // Define 20 de espacio.
56   child: Column( // Coloca los elementos verticalmente.
57     mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.min, // Usa solo el espacio necesario.
58     children: [
59       Text('Ingresa los datos a sumar', // Muestra un texto.
60         style: TextStyle( // Define el estilo.
61           fontSize: 24, // Tamaño de letra.
62           fontWeight: FontWeight.bold, // Texto en negrita.
63           color: Colors.indigo, // Color del texto.
64         ),
65       ),
66       SizedBox(height: 15), // Agrega espacio.
67       TextField( // Crea el primer campo.
68         controller: n1, // Conecta con n1.
69         decoration: InputDecoration( // Personaliza el campo.
70           labelText: "Escribe un numero", // Texto del campo.
71           border: OutlineInputBorder(), // Agrega borde.
72           prefixIcon: Icon(Icons.amp_stories) // Agrega un icono.
73         ),
74       ),
75       SizedBox(height: 15), // Agrega espacio.
76       TextField( // Crea el segundo campo.
77         controller: n2, // Conecta con n2.
78         decoration: InputDecoration( // Personaliza el campo.
79           labelText: "Escribe otro numero", // Texto del campo.
80           border: OutlineInputBorder(), // Agrega borde.
81           prefixIcon: Icon(Icons.amp_stories) // Agrega un icono.
82         ),
83       ),
84       SizedBox(height: 20), // Agrega espacio.
85       DropdownButtonFormField<String>{ // Crea el menú desplegable.
86         decoration: InputDecoration( // Personaliza el menú.
87           labelText: "Elige la operación", // Texto del menú.
88           border: OutlineInputBorder(), // Agrega borde.
89         ),
90         items: [ // Contiene las opciones.
91           DropdownMenuItem(value: 'Suma', child: Text('Suma')), // Opción suma.
92           DropdownMenuItem(value: 'Resta', child: Text('Resta')), // Opción resta.
93           DropdownMenuItem(value: 'Multiplicación', child: Text('Multiplicación')), // Opción multiplicación.
94           DropdownMenuItem(value: 'División', child: Text('División')), // Opción división.
95         ],
96         onChanged: (value) => oper = value!, // Guarda la operación elegida.
97         validator: (v) => v == null ? "Elige una operacion": null, // Valida la selección.
98       ),
99       SizedBox(height: 20), // Agrega espacio.
100      SizedBox( // Define el tamaño del botón.
101        width: double.infinity, // Ocupa todo el ancho disponible.
102        child: ElevatedButton.icon( // Crea un botón con icono.
103          icon: Icon(Icons.summarize), // Agrega el icono.
104          onPressed: Operaciones, // Ejecuta Operaciones al presionar.
105          label: Text('Realizar operación', // Texto del botón.
106            style: TextStyle( // Define el estilo.
107              fontSize: 24, // Tamaño de letra.
108              fontWeight: FontWeight.bold, // Texto en negrita.
109              color: Colors.indigo, // Color del texto.
110            ),
111          ),
112        ),
113      ),
114    ],
115  ),
116 ),
117 ),
118 ),
119 );
120 }
121 }

```

Código programa 5





12:33 12:33 66 0-20UG

Suma de dos numeros

Ingresa los datos a sumar

Escribe un numero
25

Escribe otro numero
5

Elige la operación
División

Realizar operación

Código ejecución 4





Practica 5-Implementacion de imágenes formato jpg y SingleChildScrollView

Este código crea una pantalla llamada "Imágenes" que muestra tres imágenes guardadas en la carpeta assets. La pantalla está dividida en dos partes: arriba muestra las imágenes en su tamaño original y abajo las muestra con un tamaño de 100 × 100 píxeles.

```

1  import 'package:flutter/material.dart'; // Importa las herramientas de Flutter.
2
3  class Mostrarimagenes extends StatefulWidget { // Crea el widget para mostrar imágenes.
4    const Mostrarimagenes({super.key}); // Constructor del widget.
5    @override // Sobrescribe createState.
6    State<Mostrarimagenes> createState() { // Crea el estado del widget.
7      return Imagenes(); // Regresa la clase Imagenes.
8    }
9  }
10
11 class Imagenes extends State<Mostrarimagenes> { // Controla el estado de la pantalla.
12   @override // Sobrescribe el método build.
13   Widget build(BuildContext context) { // Construye la interfaz.
14     return Scaffold( // Crea la estructura principal.
15       backgroundColor: Colors.blue, // Coloca el fondo azul.
16       appBar: AppBar( // Crea la barra superior.
17         title: Text( // Muestra el título.
18           'Imágenes', // Texto del título.
19           style: TextStyle( // Define el estilo.
20             color: Colors.white, // Cambia el texto a blanco.
21           ),
22         ),
23       backgroundColor: Colors.blueAccent, // Define el color de la barra.
24     ),
25     body: Column( // Coloca los elementos verticalmente.
26       children: [
27         Expanded( // Ocupa la mitad del espacio disponible.
28           child: Container( // Crea un contenedor.
29             width: double.infinity, // Ocupa todo el ancho.
30             height: double.infinity, // Ocupa todo el alto disponible.
31             child: Center( // Centra el contenido.
32               child: SingleChildScrollView( // Permite desplazarse si hay muchas imágenes.
33                 child: Column( // Coloca las imágenes verticalmente.
34                   children: [
35                     Image.asset( // Carga una imagen desde assets.
36                       "assets/img1.jpg", // Ruta de la primera imagen.
37                     ),
38                     Image.asset( // Carga otra imagen.
39                       "assets/img2.jpg", // Ruta de la segunda imagen.
40                     ),
41                     Image.asset( // Carga otra imagen.
42                       "assets/img3.jpg", // Ruta de la tercera imagen.
43                     ),
44                   ],
45                 ),
46               ),
47             ),
48           ),
49         ),

```

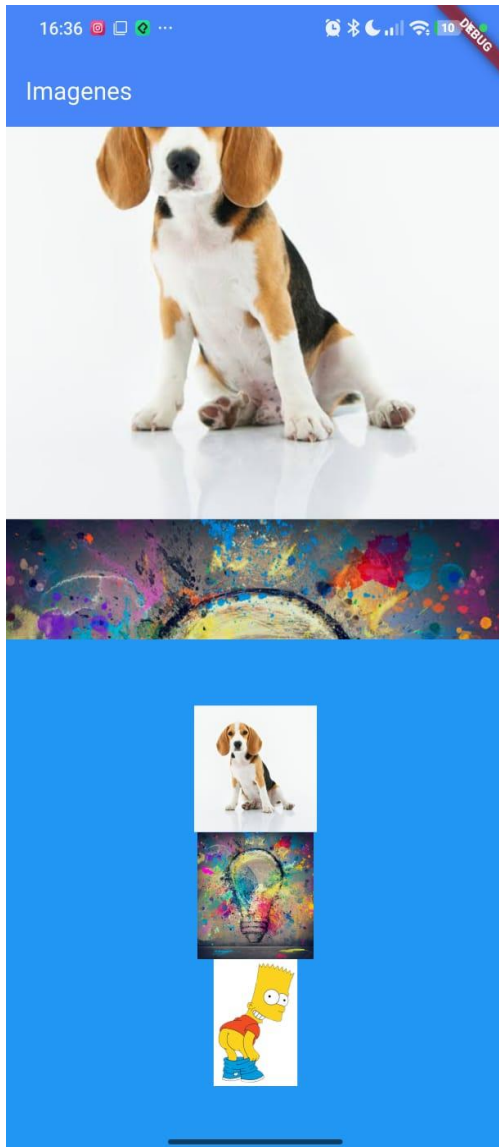
Código programa 5





```
50     Expanded( // Ocupa la otra mitad del espacio.
51     child: Container( // Crea otro contenedor.
52     width: double.infinity, // Ocupa todo el ancho.
53     height: double.infinity, // Ocupa todo el alto disponible.
54     child: Center( // Centra el contenido.
55     child: SingleChildScrollView( // Permite desplazarse.
56     child: Column( // Coloca las imágenes verticalmente.
57     children: [
58     Image.asset( // Carga la primera imagen.
59     "assets/img1.jpg", // Ruta de la imagen.
60     width: 100, // Define el ancho.
61     height: 100, // Define el alto.
62     ),
63     Image.asset( // Carga la segunda imagen.
64     "assets/img2.jpg", // Ruta de la imagen.
65     width: 100, // Define el ancho.
66     height: 100, // Define el alto.
67     ),
68     Image.asset( // Carga la tercera imagen.
69     "assets/img3.jpg", // Ruta de la imagen.
70     width: 100, // Define el ancho.
71     height: 100, // Define el alto.
72     ),
73     ],
74     ),
75     ),
76     ),
77     ),
78     ),
79     ],
80     ),
81     );
82   }
83 }
```

Código programa 5



Código ejecución 5





Practica 6-Cambio entre ventanas, transferencia de datos y permisos de ingreso por validaciones de cajas de texto

En estas tres partes se hizo una aplicación de inicio de sesión en Flutter. Primero, main.dart inicia la aplicación y muestra el login; después, Practica6 permite ingresar usuario y contraseña y valida los datos; finalmente, Acceso recibe y muestra los datos cuando el inicio de sesión es correcto.

```

1 import 'package:app3/Practica6/login.dart'; // Importa la pantalla de login.
2 import 'package:flutter/material.dart'; // Importa las herramientas de Flutter.
3
4 void main() { // Punto de inicio de la aplicación.
5   runApp(const MyApp()); // Ejecuta la aplicación.
6 }
7
8 class MyApp extends StatelessWidget { // Crea el widget principal.
9   const MyApp({super.key}); // Constructor del widget.
10
11   @override // Sobrescribe el método build.
12   Widget build(BuildContext context) { // Construye la aplicación.
13     return MaterialApp // Configura la aplicación.
14       home: Practica6(), // Muestra Practica6 como pantalla principal.
15     );
16   }
17 }

```

Código programa 6

```

1 import 'package:app3/Practica6/acceso.dart'; // Importa la pantalla de acceso.
2 import 'package:flutter/material.dart'; // Importa las herramientas de Flutter.
3
4 class Practica6 extends StatefulWidget { // Crea la pantalla del login.
5   @override // Sobrescribe createState.
6   createState() { // Crea el estado.
7     return login(); // Regresa la clase login.
8   }
9 }
10
11 class login extends State<Practica6> { // Controla el estado del login.
12   TextEditingController usuario = new TextEditingController(); // Controla el usuario.
13   TextEditingController password = new TextEditingController(); // Controla la contraseña.
14   void Validar() { // Método para validar los datos.
15     String u = usuario.text; // Obtiene el usuario escrito.
16     String p = password.text; // Obtiene la contraseña escrita.
17     setState(() { // Actualiza la pantalla.
18       if (u == "admin" && p == "12345") { // Comprueba usuario y contraseña.
19         Navigator.pushReplacement( // Cambia de pantalla sin regresar.
20           context, // Obtiene el contexto actual.
21           MaterialPageRoute( // Crea una nueva ruta.
22             builder: (context) => Acceso(data: u, datap: p), // Abre Acceso y manda los datos.
23           ),
24         );
25       } else { // Si los datos son incorrectos.
26         Alertas("Error", "Datos Incorrectos"); // Muestra mensaje de error.
27         password.clear(); // Limpia la contraseña.
28         usuario.clear(); // Limpia el usuario.
29       }
30     });
31   }
32
33   void Alertas(String title, String mensaje) { // Método para mostrar alertas.
34     showDialog( // Abre una ventana de dialogo.
35       context: context, // Obtiene el contexto actual.
36       builder: (context) { // Construye la alerta.
37         return AlertDialog( // Crea la ventana de alerta.
38           title: text(title), // Muestra el título.
39           content: Text(mensaje), // Muestra el mensaje.
40           actions: [ // Contiene los botones.
41             TextButton( // Crea un botón de texto.
42               onPressed: () { // Acción al presionar.
43                 Navigator.of(context).pop(); // Cierra la alerta.
44               },
45               child: Text("Aceptar"), // Texto del botón.
46             ),
47           ],
48         );
49       },
50     );
51   }

```

Código programa 6





```

52 @override // Sobrescribe build.
53 Widget build(BuildContext context) { // Construye la pantalla.
54   return Scaffold( // Estructura principal.
55     backgroundColor: const Color.fromARGB(255, 180, 172, 172), // Define el fondo.
56     appBar: AppBar( // Crea la barra superior.
57       title: Text('Login'), // Coloca el título.
58       backgroundColor: const Color.fromARGB(255, 197, 236, 236), // Define el color.
59     ),
60     body: Center( // Centra el contenido.
61       child: Padding( // Agrega espacio alrededor.
62         padding: EdgeInsets.all(15), // Define 15 de espacio.
63         child: Card( // Crea una tarjeta.
64           elevation: 8, // Agrega sombra.
65           shadowColor: Colors.black, // Define el color de la sombra.
66           shape: RoundedRectangleBorder( // Define la forma.
67             borderRadius: BorderRadius.circular(15), // Redondea las esquinas.
68           ),
69           child: Padding( // Agrega espacio interno.
70             padding: const EdgeInsets.all(8.0), // Define el espacio.
71             child: Column( // Coloca elementos verticalmente.
72               mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.min, // Usa solo el espacio necesario.
73               children: [
74                 Text('Ingresa los datos', // Muestra el título.
75                   style: TextStyle( // Define el estilo.
76                     fontSize: 18, // Tamaño de letra.
77                     color: Colors.blue, // Color del texto.
78                   ),
79                 ),
80                 Container( // Crea un contenedor para la imagen.
81                   width: 120, // Define el ancho.
82                   height: 120, // Define la altura.
83                   decoration: BoxDecoration( // Personaliza el contenedor.
84                     shape: BoxShape.circle, // Hace el contenedor circular.
85                     color: Colors.white, // Define el fondo.
86                   ),
87                   child: ClipOval( // Recorta la imagen en círculo.
88                     child: Image.asset('assets/img2.jpg'), // Muestra la imagen.
89                   ),
90                 ),
91                 SizedBox(height: 10), // Agrega espacio.
92                 Container( // Contenedor del usuario.
93                   width: double.infinity, // Ocupa todo el ancho.
94                   child: TextField( // Campo para escribir.
95                     controller: usuario, // Conecta con usuario.
96                     decoration: InputDecoration( // Personaliza el campo.
97                       labelText: 'Escribe el Usuario', // Texto de etiqueta.
98                       hintText: 'Ingresa el Usuario', // Texto de ayuda.
99                       border: OutlineInputBorder(), // Agrega borde.
100                     ),
101                   ),
102                 ),
103               ],
104             ),
105           ),
106         ),
107       ),
108     ),
109   );

```

Código programa 6

```

103       ),
104     ),
105     Container( // Contenedor de contraseña.
106       width: double.infinity, // Ocupa todo el ancho.
107       child: TextField( // Campo para escribir.
108         controller: password, // Conecta con password.
109         decoration: InputDecoration( // Personaliza el campo.
110           labelText: 'Escribe el Password', // Texto de etiqueta.
111           hintText: 'Ingresa el Password', // Texto de ayuda.
112           border: OutlineInputBorder(), // Agrega borde.
113           borderRadius: BorderRadius.circular(5), // Redondea el borde.
114         ),
115       ),
116     ),
117     SizedBox(height: 10), // Agrega espacio.
118     Container( // Contenedor del botón.
119       width: double.infinity, // Ocupa todo el ancho.
120       child: ElevatedButton.icon( // Crea un botón.
121         onPressed: Validar, // Ejecuta Validar al presionar.
122         label: Text( // Texto del botón.
123           'Aceptar', // Nombre del botón.
124           style: TextStyle( // Define el estilo.
125             fontSize: 18, // Tamaño de letra.
126             color: Colors.blue, // Color del texto.
127           ),
128         ),
129       ),
130     ),
131   ),
132 ),
133 ),
134 ),
135 ),
136 ),
137 );
138 }
139 }

```

Código programa 6





12:13 [social icons] [status icons] 54 DRAG

Login

Ingresa los datos



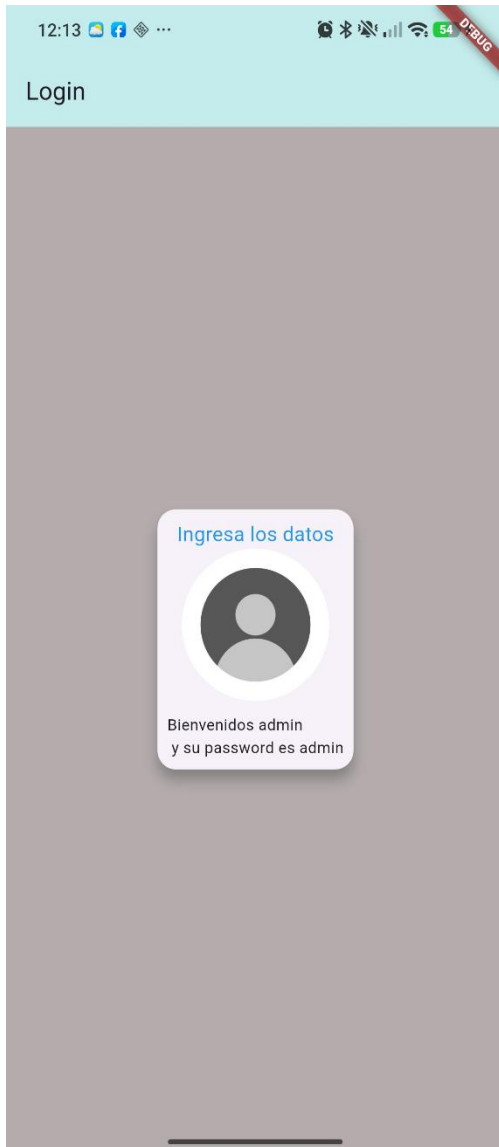
Escribe el Usuario

Escribe el Password

Aceptar

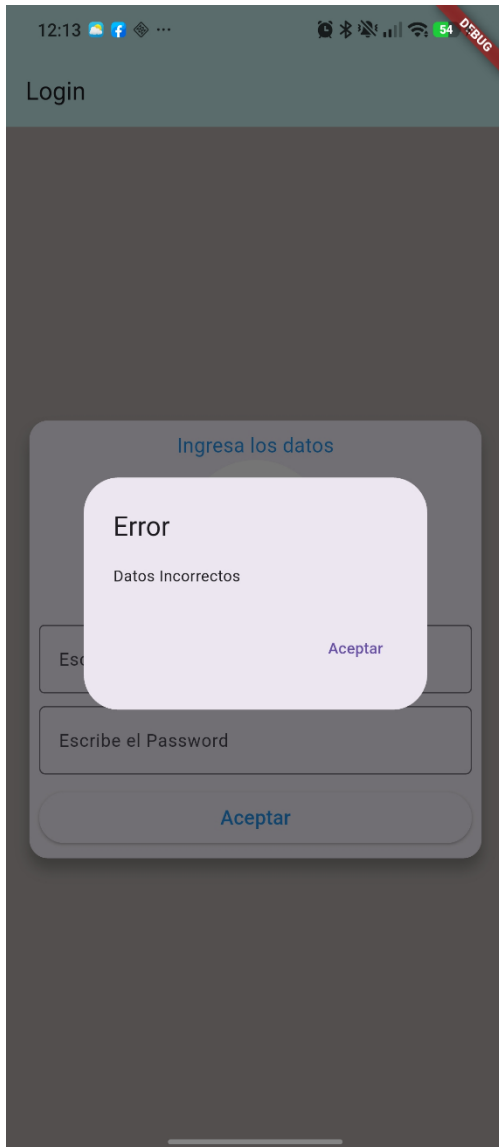
Código ejecución 6





Código ejecución 6





Código ejecución 6

